

[키우GO_공급망(국내주식)] 알고리즘 설명서

1. 알고리즘 일반현황

(1) 알고리즘 개요

알고리즘명	키우GO_공급망(국내주식)
업체명	키움증권
사업내용	사업범위 : 자문업, 일임업, 디지털 플랫폼 기반의 자산관리 서비스업 사업대상 : B2C, B2B
운용목표	공급망을 통해 경제적으로 연결된 기업 간의 관계 정보 기반 수익률 예측력을 활용한 고수익 추구 투자전략으로써, 시장 상황에 맞는 가중치를 적용한 포트폴리오 제공
운용가능금액	최소 : 100만원, 최대 : 제한없음

(2) 알고리즘 수행내역 및 적용기술

○ 전체 수행내역 및 기술 개요

- 기업 간 공급망 정보를 활용해 영향을 주고받는 관계를 포착하여 Relation Factor를 생성
- 매수 또는 매도 시그널에 대한 영향도 평가를 통해 최종적으로 상승여력에 기반한 자산배분 수행

○ 주요 단계별 수행내역 및 기술 개요

- 시장국면 분석 : Macro Economy Regime 모델
 - 거시경제 Factor 기반 시장상황을 판단하여 각 시점의 국면에 따라 안전자산의 비중 조절
- 투자종목 선정 : Relation Factor 모델
 - 개별주식 종목별 공급망 데이터를 활용하여 Relation Factor를 생성한 후 해당값에 기반하여 투자종목을 선정
- 전술적 자산배분 : Factor Screen 모델
 - Relation Factor 5분위에 따른 포트폴리오 생성 후, 키움증권 내부 Factor Library 데이터 이용하여 F-Score 생성 및 팩터 스코어를 고려한 비중 조절

- 리밸런싱 :

· 매월 초 퀀트기법 활용해 시장상황을 고려한 자산군별 최적자산 배분 비중 도출(정기리밸런싱) 및 Irregular Signal(수시 리밸런싱) 포착

(3) 알고리즘 주요 특징점

1) 알고리즘 전체(솔루션) 측면의 특징점

- 공급망 정보를 활용하여 명시적으로 드러나지 않지만 경제적으로 직/간접적으로 연결된 기업들 간의 영향력을 포착함

2) 알고리즘 수행 분야별 특징점

- 집계에 시간이 소요되는 경제지표(ex. GDP)를 대신하여 현재 사용 가능한 데이터를 통해 시장상황을 판단하여 각 경제국면에 따라 다르게 행동하는 자산을 선정함.

- 개별주식 종목별 공급망 데이터를 활용하여 생성한 Relation Factor로 도출한 포트폴리오에 Valuation 방식의 일종인 F-Score를 활용해 알고리즘 성능을 보완함.

2. 투자자 성향 진단 설문서 결과에 따른 투자자 성향 구분

투자자 성향 구분		점수
모범 기준	키우GO_공급망(국내주식)	
공격형	공격투자형	81점 ~ 100점
적극투자형	적극투자형	61점 ~ 80점
위험중립형	위험중립형	41점 ~ 60점
안정추구형	안정추구형	21점 ~ 40점
안정형	안정형	1점 ~ 20점

* 투자자성향 분석 설문 내용 및 점수계산방법은 [별첨1] 참조

3. 포트폴리오 유형 현황

(1) 포트폴리오 유형 종류 및 운용방식

○ 키우GO_공급망(국내주식) 알고리즘은 시장상황 및 투자유형에 따라 포트폴리오의 국내채권 ETF 비중으로 변동성을 관리, 운용되는 방식으로 설계되어 있습니다.

○ 추세 상승시 공격투자형의 경우 [주식 100% 이하/그 외 채권], 위험중립형의 경우 [주식 70% 이하/그 외 채권], 안정추구형의 경우 [주식 50%이하/그 외 채권]의 포트폴리오 비중으로 리밸런싱됩니다. 동시에 위험도 수준을 공격투자형은 5.0 이내로, 위험중립형은 3.8 이

내로, 안정추구형은 3.0 이내로 운용합니다.

포트폴리오 유형	위험구분	운용방식
공격형	초고위험	리밸런싱시 위험자산군의 비중을 100% 이하로 투자 나머지는 국내채권 ETF 투자
적극투자형	고위험	리밸런싱시 위험 자산군의 비중을 85% 이하로 투자 나머지는 국내채권 ETF 15% 이상 투자
위험중립형	중위험	리밸런싱시 위험자산군의 비중을 70% 이하로 투자 나머지는 국내채권 ETF 30% 이상 투자
안정추구형	안정추구형	리밸런싱시 위험자산군의 비중을 50% 이하로 투자 나머지는 국내채권 ETF 50% 이상 투자
안정형	안정형	리밸런싱시 위험자산군의 비중을 30% 이하로 투자 나머지는 국내채권 ETF 70% 이상 투자

(2) 투자자 성향에 따른 투자가능 포트폴리오 유형

구분		투자자 성향				
		공격투자형	적극투자형	위험중립형	안정추구형	안정형
포트폴리오 유형	공격투자형	투자불가				
	적극투자형					
	위험중립형					
	안정추구형					
	안정형	투자가능				

4. 편입자산 현황

(1) 편입자산 종류 및 특징

시장구분	자산군	자산종류	포함종목수	위험등급	특징
국내	주식	국내주식	2548	초고위험	KOSPI, KOSDAQ 시장에서 거래되는 개별종목 중 계열사 종목 제외
국내	ETF	채권형ETF	14	초저위험	단기 국채, 통안채, 지방채, 보증채에 투자하는 ETF

(2) 편입자산에 대한 고려사항

- 실제 알고리즘에서 활용하는 종목은 KOSPI 200에 포함된 국내 우량주입니다. (그 외 투자유니버스의 KOSPI, KOSDAQ 거래 종목들은 추후 KOSPI 200의 시가총액, 유동성 기준을 충족할 가능성을 고려해 투자 유니버스에 포함했습니다.)
- 편입된 개별주식 중 거래정지/상장폐지가 발생할 경우 편입자산에서 제외시킵니다.

- 신규상장된 주식의 경우 거래대금(거래량×주가)이 일정 기준 이상(최소 50억)이라면 회사 내 로보위원회를 통해 유니버스에 추가 할 수 있습니다.
- 편입된 ETF 상품 중 운용종료/상장폐지가 발생할 경우 유사한 ETF로 대체 합니다.
- 신규 상장 ETF 중 AUM 기준 및 거래대금(거래량×주가) 기준을 충족하면 회사내 로보위원회를 통해 유니버스에 추가 할 수 있습니다.

(3) 위험등급별 편입자산

위험등급	초고위험	고위험	중위험	저위험	초저위험
자산종류	국내 주식	-	-	-	국내 채권형 ETF
위험도 점수	5	4	3	2	1

(4) 포트폴리오 유형별 위험자산 비중 편입한도 및 위험도 범위

포트폴리오 유형	공격투자형	적극투자형	위험중립형	안정추구형	안정형
위험자산 비중 편입한도	100%	85%	70%	50%	30%
위험도 범위	1.0 ~ 5.0	1.0 ~ 4.4	1.0 ~ 3.8	1.0 ~ 3.0	1.0 ~ 2.2

※ 위험자산 비중 및 위험도 산출방법

-위험자산 최대 편입시

자산종류	위험등급 (점수)	공격투자형	적극투자형	위험중립형	안정추구형	안정형
개별주식	5	100%	85%	70%	50%	30%
단기 채권 ETF	1	0%	15%	30%	50%	70%
위험자산 비중 (초고위험+고위험)		100%	85%	70%	50%	30%
위험도		$5 \times 100\% + 1 \times 0\% = 5.0$	$5 \times 85\% + 1 \times 15\% = 4.4$	$5 \times 70\% + 1 \times 30\% = 3.8$	$5 \times 50\% + 1 \times 50\% = 3.0$	$5 \times 30\% + 1 \times 70\% = 2.2$

-위험자산 최소 편입시

자산종류	위험등급 (점수)	공격투자형	적극투자형	위험중립형	안정추구형	안정형
개별주식	5	0%	0%	0%	0%	0%
단기 채권 ETF	1	100%	100%	100%	100%	100%
위험자산 비중 (초고위험+고위험)		0%	0%	0%	0%	0%

위험도	$5 \times 0\% + 1 \times 100\% = 1$	$5 \times 0\% + 1 \times 100\% = 1$	$5 \times 0\% + 1 \times 100\% = 1$	$5 \times 0\% + 1 \times 100\% = 1$	$5 \times 0\% + 1 \times 100\% = 1$
-----	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

(5) 동일 자산군 및 동일 상품.종목 투자 한도

구분	투자한도	특이사항
동일 자산군	100%	알고리즘에 의한 자산배분 비중 조절
동일 상품 종목	90%	채권ETF 제외

5. RA테스트베드 참여현황

(1) RA테스트베드 참여 포트폴리오 현황

RA 테스트베드 기준	키우GO_공급망(국내주식)	참여여부	위험자산 비중 편입한도	위험도 범위
적극투자형	공격투자형	O	100%	1.0 ~ 5.0
	적극투자형	X	85%	1.0 ~ 4.4
위험중립형	위험중립형	O	70%	1.0 ~ 3.8
안정추구형	안정추구형	O	50%	1.0 ~ 3.0
	안정형	X	30%	1.0 ~ 2.2

(2) 테스트베드 참여 포트폴리오의 자산배분 현황

테스트베드 참여유형	키우GO_공급망(국내주식) 포트폴리오 유형	자산종류	위험도(점수)	비중	특징
안정 추구형	안정추구형	국내주식	초고위험(5)	0 ~ 50%	
		국내 채권형 ETF	초저위험(1)	50 ~ 100%	
위험 중립형	위험중립형	국내주식	초고위험(5)	0 ~ 70%	
		국내 채권형 ETF	초저위험(1)	30 ~ 100%	
적극 투자형	공격투자형	국내주식	초고위험(5)	0 ~ 100%	
		국내 채권형 ETF	초저위험(1)	0 ~ 100%	

6. 주요위험 및 위험관리 방법

(1) 주요 투자위험

주요 투자위험	투자위험 주요 내용
체계적 위험	경제/사회/정치적 환경의 변화와 경제변수(이자율, 환율, 경제선행지수, 실업률, 정책)의 불리한 움직임으로 인한 시장위험
비체계적 위험	경영진 변동, 파업, 법적소송, 실적부진, 신규사업 등 개별종목 위험 및 유동성 위험과 기초자산 추종 위험 등 개별 ETF 위험

(2) 위험관리 방법

주요 투자위험	위험관리 방법
체계적 위험	코스피 지수 특정 조건(거래량, 변동성 조건 등) 발생 시 리밸런싱 수행 시장추세 하향시 위험자산 비중 조절로 체계적 위험 관리
비체계적 위험	개별 종목 Stop Loss 적용 및 분산 투자(국내상장종목 + 국내채권 ETF)로 비체계적 리스크 대응. ETF 선정시 일평균 거래대금 스크리닝 진행하며 기초자산 추종 리스크 대응

7. 리밸런싱

(1) 리밸런싱 기준

정기 리밸런싱	매월 초 1 회 (영업일 기준으로 5일 이내)
수시 리밸런싱	1) 시장에 충격을 주는 이벤트 발생으로 주식, 통화, 채권 지수에 대해 추적하는 변동성이 임계값 초과 시 리밸런싱 진행 2) 기존 투자 ETF나 종목이 투자 불가인 경우 리밸런싱 진행

(2) 리밸런싱 절차

○ 정기 리밸런싱

순서	내 용
1	매일 분석에 필요한 금융시장 데이터, 재무 데이터를 DB에 저장

2	매월 초 저장된 DB를 활용하여 모델별 포트폴리오 비중 계산
3	최종 합산된 비중을 토대로 리밸런싱 수행

○ 수시 리밸런싱

순서	내 용
1	정치, 경제적 이벤트 발생(기업연쇄파산, 전쟁 등)으로 시장 변동성 기준 초과하면 익일 포트폴리오 비중 계산 익일 포트폴리오 비중 계산
2	최종 합산된 비중을 토대로 주문 진행

(3) 안전성 및 수익성 평가

- 안정성 : 일별 모니터링 시스템이 마련되어 있습니다.
안정성 평가 기준 산출된 포트폴리오의 최종 위험점수, 과거 변동성, 자산군간 상관계수, 최대 하락률 등을 고려합니다.
- 수익성 : 일별 모니터링 시스템이 마련되어 있습니다.
또한 변동성 대비 수익률과 벤치마크 대비 수익률(샤프지수, 트레이너지수, 켄센의 알파 등)을 고려합니다.

* 백테스팅 결과분석자료에 따르면

2020-03-02 ~ 2022-03-20 기간동안 포트폴리오 유형에 따른 누적수익률과 일수익률 변동성은 적극투자형(49.76%, 1.35%), 위험중립형(36.71%, 0.87%), 안정추구형(27.39%, 0.55%)입니다.

(4) 투자자 성향분석 결과 반영

투자자 성향 구분	점수
공격투자형	80점 초과
적극투자형	60점 초과 ~ 80점 이하
위험중립형	40점 초과 ~ 60점 이하
안정추구형	20점 초과 ~ 40점 이하
안정형	20점 이하

(5) 리밸런싱 처리결과 통지방법

- 인터넷 홈페이지, 모바일 앱을 통해 확인 가능
- E-mail 등을 통해 투자자에게 변동(매매) 내역을 안내
- 카카오톡 알리미를 통해 리밸런싱 발생 안내